

- **Controlar máquina de torrefacción**

Como **Responsable de Tratamiento** quiero controlar la máquina de torrefacción para obtener el aroma y el sabor deseado en el producto final

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar la temperatura del proceso, la intensidad del sabor (suave, medio, intenso o muy intenso), y el tiempo de tostado.

La temperatura del proceso podrá regularse entre 120 y 150 grados centígrados.

El tiempo de tostado puede ser como mínimo 10 minutos y como máximo 25 minutos.

Pruebas de Aceptación:

Probar ingresar la temperatura del proceso, la intensidad del sabor y el tiempo de tostado validos (pasa)

Probar ingresar una temperatura menor a 120 grados o mayor a 150 grados (falla)

Probar ingresar como tiempo de tostado un valor menos a 10 minutos o mayor a 25 minutos (falla)

Estimación: 5

Esfuerzo:

Media: Se deberá comprobar e integrar los sensores de la máquina, así como la sincronización del reloj entre los mismos para tener información fiable. El tiempo limite y los límites de temperatura. Las pruebas no son extensivas, por lo que estas no afectaran en gran medida el esfuerzo a realizar.

Complejidad:

Media: Se deben realizar la conexión online con los sensores, integrarlos a la nube, de ahí llevar a cabo la conexión con la aplicación, y realizar una monitorización de estos. Además, funcionara de una manera similar al momento de hacer el envío de órdenes a la máquina, y configurar las mismas para que tanto la nube como la maquina comprendan la petición y hablen el mismo “idioma”. El desarrollo de la funcionalidad en aplicación, luego de sobrepasados estos obstáculos ya mencionados, no aumentara en gran medida la complejidad general.

Incertidumbre:

Media/Alta: Se desconoce como se realizara la medición del sabor, así como la integración a realizar de los sensores y cuál es su formato, así como el de las respuestas como de las peticiones para interactuar con la máquina.

- **Controlar maquina de mezclado**

Como **Responsable de Tratamiento** quiero controlar la máquina de mezclado mediante la aplicación para tener control y flexibilidad al momento de realizar el mezclado, obteniendo una mezcla de alta calidad y del tipo requerida.

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar el tipo de chocolate (negro, con leche o blanco), sus ingredientes y sus cantidades en la unidad que corresponda y la temperatura en grados centígrados.

La temperatura debe oscilar entre 50 y 80 grados centígrados.

Si se selecciona chocolate negro, se deberá ingresar la cantidad de pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar en kilogramos.

Si se selecciona chocolate con leche, se deberá ingresar la cantidad de pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche.

Si se selecciona chocolate blanco, se deberá ingresar la cantidad de manteca de cacao, azúcar y leche.

La unidad indicada de cada ingrediente variara según el tipo de ingrediente, en kilogramos se ingresarán la pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, en litros se ingresará la leche. Los valores deben mayores a 0.

Pruebas de Aceptación:

Probar ingresar el tipo de chocolate, la cantidad de cada ingrediente y la temperatura en grados centígrados de forma valida (pasa)

Probar ingresar una temperatura menor a 50 grados o mayor a 80 grados centígrados (falla)

Probar seleccionar chocolate negro y me solicita ingresar cantidades de pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar en su unidad correcta (pasa)

Probar seleccionar chocolate con leche y me solicita ingresar la cantidad de pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche en su unidad correcta (pasa)

Probar seleccionar chocolate blanco y me solicita ingresar la cantidad de manteca de cacao, azúcar y leche en su unidad correcta (pasa)

Estimación: 3

Esfuerzo: Medio:

Múltiples campos deben ser desarrollados, así como la validación de cada uno según corresponda, y que solicite la información requerida según el tipo de chocolate que se quiera realizar. Además, las pruebas serán extensas y múltiples, por lo que requerirán de un esfuerzo considerable.

Complejidad: Media:

Se debe realizar la interfaz con la máquina de mezclado, aumentando la complejidad. Las comprobaciones de campos según corresponda se realiza fácilmente mediante librerías de manejo de inputs por campos, lo que facilita y agiliza su implementación, por lo que este punto específico no aumenta la complejidad de la US.

Incertidumbre: Baja:

Se desconoce el formato con el que debe recibir la orden la maquina de mezclado, una vez superado ese obstáculo el resto de la implementación esta ampliamente detallada y se ha trabajado en múltiples ocasiones con el relleno de campos, así como con librerías de validación de campos como Zod o React Hook Form

- **Controlar máquina de refinación**

Como **Responsable de Tratamiento** controlar la máquina de refinación para transformar la mezcla en un polvo fino y de calidad.

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar la intensidad de la fuerza con la que actuaran los rodillos (media, alta, muy alta)

Se debe indicar la cantidad de rodillos que se utilizaran, pudiendo elegir entre 2 y 5.

Se debe indicar el tiempo de refinación deseado en minutos.

El tiempo de refinación debe ser un numero positivo.

Prueba de Aceptación:

Probar indicar la intensidad de la fuerza, la cantidad de rodillos (entre 2 y 5) y el tiempo de refinación deseado en minutos (pasa)

Probar ingresar sin ingresar alguno de los campos (falla)

Probar ingresar una cantidad de rodillos fuera de rango (menor a 2 y mayor a 5) (falla)

Probar ingresar tiempo de refinación no positivo (falla)

Estimacion: 5

Esfuerzo: Media:

EL desarrollo de la interfaz con la maquina va a generar un esfuerzo considerable, y eso sumado a las múltiples pruebas, elevaran el esfuerzo.

Complejidad: Media

Se debe implementar la interfaz con la máquina, se deben realizar comprobaciones de campos y que las unidades sean correctas

Incertidumbre: Alta

Se desconocen los detalles de los cambios de intensidad de la fuerza de los rodillos, (RPM?, cuanto es media? Cuanto es Alta? Cuanto es Muy alta?)

No hay definidos limites mínimos y máximos de tiempo de refinación.

Se desconoce si se debe detectar la cantidad de rodillos disponibles y ponerlo como límite máximo.

- **Iniciar proceso de conchado**

Como **Responsable de Tratamiento** quiero iniciar el proceso de conchado para desarrollar los aromas más preciados del chocolate.

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar el tiempo en horas, la cantidad de ingredientes en kg (vainilla, lecitina y manteca de cacao), nivel de acidez (bajo, medio, alto) y la intensidad (baja, media, alta).

El tiempo en horas y la cantidad de ingredientes deben ser un valor positivo

Pruebas de Aceptación:

Probar ingresar el tiempo en horas con un valor positivo, la cantidad de ingredientes con valores positivos, nivel de acidez e intensidad (pasa)

Probar no ingresar alguno de los valores obligatorios (falla)

Probar ingresar un tiempo no positivo (no pasa)

- **Recibir notificación de conchado en estado optimo**

Como **Responsable de Tratamiento** quiero recibir una notificación de conchado en estado optimo para enterarme cuando la mezcla tenga la acidez y fluidez deseada definida anteriormente.

Criterios de aceptación:

Se debe generar el aviso mediante una notificación PUSH cuando la acidez y la fluidez de la mezcla indicada por los sensores de la maquina sea la deseada

Pruebas de Aceptación:

Probar recepción de notificación cuando la mezcla alcance los valores deseados (pasa)

- **Iniciar proceso de templado**

Como **Responsable de Elaboración** quiero iniciar el proceso de templado para realizar un enfriamiento controlado del chocolate permitiendo una perfecta cristalización de la manteca de cacao.

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar la hora de inicio, el tiempo en minutos, aspecto(no se indican) y textura (no se indica la forma) deseados.

La hora de inicio debe ser mayor a la actual.

El tiempo en minutos debe ser un valor positivo.

Se debe indicar la temperatura máxima de la maquina en grados centígrados

Pruebas de Aceptación:

Probar ingresar una hora de inicio mayor a la actual, tiempo en minutos con valor positivo y un aspecto y textura correctos (pasa)

Probar ingresar una hora menor a la actual (no pasa)

Probar no ingresar alguno de los parámetros obligatorios (falla)

- **Recibir notificación de textura superior al indicado**

Como **Responsable de Elaboración** quiero recibir una notificación cuando la textura del chocolate sea superior a la indicada para advertir desviaciones respecto a la textura deseada y tomar acciones correctivas.

Criterios de Aceptación:

Se debe enviar una notificación cuando los sensores de la maquina detecten que la textura supera el nivel indicado.

Pruebas de Aceptación:

Probar recibir la notificación cuando los sensores de la maquina detecten que la textura del chocolate es mayor a la indicada. (pasa)

- **Recibir notificación de temperatura superior a la indicada**

Como **Responsable de Elaboración** quiero recibir una notificación cuando la temperatura de la maquina sea superior a la indicada en el proceso de templado para poder tener conocimiento de esto y aplicar correcciones de forma manual.

Criterios de Aceptación:

Se debe enviar una notificación cuando los sensores de temperatura de la maquina de templado detecten que la misma supera la temperatura limite para el enfriamiento.

Pruebas de Aceptación:

Probar recibir una notificación de temperatura cuando los sensores de la maquina detecten que la misma sobrepasa el parámetro definido al inicio del proceso (pasa)

- **Fabricar chocolate con ingredientes adicionales**

Como **Responsable de Elaboración** quiero fabricar chocolate con ingredientes adicionales para generar distintas variaciones de chocolates.

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar que proporción de mezcla llevara cada ingrediente y la cantidad de ese ingrediente a incorporar en kilogramos.

El tiempo por defecto es de 30 minutos.

La suma de proporciones debe dar como resultado 1

La cantidad de cada ingrediente debe ser un valor positivo

Pruebas de Aceptación:

Probar ingresar proporción de mezcla que llevara cada ingrediente y cantidad de ingrediente correcta (pasa)

Probar iniciar fabricación y tiempo seteado por defecto 30 minutos (pasa)

Probar ingresar proporciones con suma de las mismas incorrecta (no pasa)

Probar ingresar cantidad de ingrediente no positiva (no pasa)

- **Recibir notificación de estado final de cada mezcla**

Como **Responsable de Elaboración** quiero recibir notificaciones de estado final de cada mezcla para obtener la información sobre la calidad obtenida de chocolate.

Criterios de Aceptación:

Al finalizar la fabricación de chocolate con otros ingredientes adicionales, el Responsable de Elaboración recibirá en su aplicación el estado final de cada mezcla.

La notificación de estado deberá contener por cada mezcla el color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales

Criterios de Aceptación:

Probar recibir notificación de estado de cada mezcla al finalizar el mezclado con ingredientes adicionales. (pasa)

Probar recibir notificación con color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales por cada mezcla. (pasa)

- **Iniciar proceso de moldeo**

Como **Responsable de Elaboración** quiero iniciar el proceso de moldeo de chocolate para darle la forma deseada al mismo.

Criterios de Aceptación:

Se debe indicar la cantidad de cada molde a fabricar, cuanta cantidad de mezcla (en litros) por molde se introducirá, temperatura de la máquina.

La cantidad de moldes, de mezcla y de temperatura debe tener valores positivos.

La suma de las cantidades de mezcla por molde no debe superar la cantidad de mezcla total.

Pruebas de Aceptación:

Probar indicar la cantidad de cada molde, cantidad de mezcla por molde y temperatura de la maquina de manera correcta. (pasa)

Probar no ingresar alguno de los valores obligatorios (no pasa)

Probar ingresar cantidades de mezcla por molde que sumados superan la cantidad de mezcla total (no pasa)

- **Recibir notificación de resultado de moldeo**

Como **Responsable de Elaboración** quiero recibir notificaciones del resultado de moldeos para tener información para planificar el embalaje de cada unidad.

Criterios de Aceptación:

Se debe enviar la notificación a la aplicación del Responsable de Elaboración cuando finaliza el moldeo.

La notificación debe contener la cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno.

Pruebas de Aceptación:

Probar recibir notificación al finalizar el proceso de moldeo. (pasa)

Probar recibir notificación con cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno correctos (pasa)

CANONICA: 1

Justificación:

Seleccionada como canónica debido a que su conexión se da únicamente con un sensor, y va a sonar la alarma si esa temperatura deseada se sale del umbral determinado. Una vez realizada la integración del sensor a una API, la complejidad/esfuerzo e incertidumbre serán mínimos.

MVP:

Justificación:

Realizar una aplicación que de soporte en las actividades más importantes del proceso de fabricación de chocolate mediante la monitorización y manipulación de maquinaria desde la misma.

US de Incluidas en MVP:

- **Controlar máquina de torrefacción**
- **Controlar máquina de mezclado**
- **Controlar maquina refinación**
- **Iniciar proceso de conchado**
- **Recibir notificación de conchado en estado optimo**
- **Iniciar proceso de templado**
- **Recibir notificación de textura superior al indicado**
- **Recibir notificación de temperatura superior a la indicada**
- **Fabricar chocolate con ingredientes adicionales**
- **Iniciar proceso de moldeo**

Justificación:

Las US incluidas nos permitirán realizar las principales actividades en el proceso de fabricación de chocolate, así como la monitorización del estado de este en los momentos cruciales del proceso. Pudiendo obtener así una calidad de excelencia y por lo tanto, mayor rentabilidad.

No incluido:

Recibir notificación de resultado de moldeo

Recibir notificación de estado final de cada mezcla

No se incluirán estas funcionalidades debido a que son de alta complejidad, y los análisis de resultado y estado en las mezclas es un proceso que inicialmente se realizara a mano, se requieren muchos factores y análisis de datos para automatizar el proceso, por lo que se dejara para próximas iteraciones.